

9. Given $\lambda > 0$ and $b > 0$, consider the symbiotic model

$$\begin{cases} u' = \lambda u - u^2 + buv, \\ v' = \lambda v - v^2 + buv, \\ (u(0), v(0)) = (1, 1). \end{cases}$$

Show that it admits a unique maximal solution to the right. Determine this solution and its maximal existence time in terms of the parameter $b > 0$, which measures the synergy between the individuals of the species u and v .

a) Sean $f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda u - u^2 + buv \\ \lambda v - v^2 + buv \end{pmatrix}$, $J = [0, +\infty)$, $\Omega = \mathbb{R}^2$ $f \in C^1(J \times \Omega; \mathbb{R}^2)$, de hecho es analítica

y $D_{(u,v)} f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \lambda - 2u + bv & bu \\ bv & \lambda - 2v + bu \end{pmatrix} \in C(J \times \Omega; \mathbb{R}^{2 \times 2})$. Si Ω acotado y convexo, $M_{ij} < +\infty$

Por el corolario del criterio de Lipschitz, f es localmente Lipschitz respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ uniformemente en $t \in [0, n]$ con $n > 0$

Ahora:

i) Por el T^{ma} de Cauchy-Lipschitz Local existe una única solución local con dato inicial (u_0, v_0)

ii) Por el T^{ma} de unicidad global, la solución es única en cualquier intervalo donde esté definida.

iii) Por el T^{ma} de existencia de sol. maximal (P) tiene una única solución maximal, (I, u, v)

Por el segundo Teorema fundamental, $I = [0, T_{\max})$ con $T_{\max} \leq +\infty$

y si $T_{\max} < +\infty \Rightarrow \lim_{t \uparrow T_{\max}} (|u(t)| + |v(t)|) = +\infty$

• Ahora vamos a usar la simetría y la unicidad como en el 6)

Si (u, v) resuelve el problema, (v, u) también lo resuelve y tiene el mismo dato inicial $(1, 1)$

$$\Rightarrow u(t) = v(t) \quad \forall t \in I \quad (u, v) = (w, w)$$

$$\text{Si } u = v = w \Rightarrow$$

$$(P') \begin{cases} w' = \lambda w + (b-1)w^2 \\ w(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w' = (\lambda + (b-1)w(t))w \\ w(0) = 1 \end{cases}$$

$$w(t) = e^{\int_0^t (\lambda + (b-1)w) ds} > 0 \quad \forall t \in I, \text{ aplicamos Bernoulli.}$$

$$w = \bar{z}^{-1}$$

$$\frac{-z'}{z^2} = \frac{\lambda}{z} + \frac{b-1}{z^2} \Rightarrow z' + \lambda z = 1-b \quad z(0) = 1 \quad 0 + \lambda c = 1-b \Rightarrow c = \frac{1-b}{\lambda}$$

$$\Rightarrow z(t) = \frac{1-b}{\lambda} \cdot e^{-\lambda t} + C, \text{ como } z(0) = 1$$

$$1 = \frac{1-b}{\lambda} \cdot 1 + C \Rightarrow C = 1 - \frac{1-b}{\lambda}$$

$$\Rightarrow z(t) = \left(1 - \frac{1-b}{\lambda}\right) \cdot e^{-\lambda t} + \frac{1-b}{\lambda}$$

Destacando el cambio:

$$u(t) = v(t) = w(t) = \frac{\lambda \cdot e^{\lambda t}}{\lambda + (1-b)(e^{\lambda t} - 1)} = \frac{1}{e^{-\lambda t} + \frac{1-b}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})}$$

Para determinar el intervalo maximal, estudiamos el denominador.

• Si $0 < b < 1 \quad \forall t \geq 0 \quad e^{-\lambda t} + \frac{1-b}{\lambda} (1-e^{-\lambda t}) > 0 \Rightarrow T_{\max} = +\infty, I = [0, +\infty)$

• Si $b = 1, \quad \omega' = \lambda \omega, \quad \omega(0) = 1$

$\Rightarrow u(t) = v(t) = e^{\lambda t}$ $\nearrow (e^{\lambda t}, e^{\lambda t})$ solución del sistema
 $, T_{\max} = +\infty, I = [0, +\infty)$

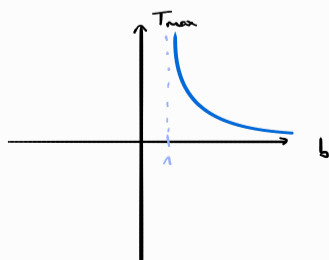
La solución existe en todo tiempo finito.

• Si $b > 1 \Rightarrow e^{-\lambda t} \left(1 + \frac{b-1}{\lambda}\right) - \frac{b-1}{\lambda} = 0 \Rightarrow e^{-\lambda t} = \frac{\frac{b-1}{\lambda}}{1 + \frac{b-1}{\lambda}} = \frac{b-1}{\lambda + b - 1} \Rightarrow -\lambda t = \log\left(\frac{b-1}{\lambda + b - 1}\right) \Rightarrow t = \underbrace{-\frac{1}{\lambda}}_0 \cdot \underbrace{\log\left(\frac{b-1}{\lambda + b - 1}\right)}_1$

$\Rightarrow T_{\max}(b) = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{b-1}{\lambda + b - 1}\right) < +\infty \quad 0 \leq t < T_{\max}$

$\gamma \quad \lim_{t \uparrow T_{\max}} u(t) = \lim_{t \uparrow T_{\max}} v(t) = +\infty \Rightarrow I_{\max} = \left[0, \frac{1}{\lambda} \ln\left(1 + \frac{\lambda}{b-1}\right)\right)$

$\lim_{b \downarrow 1} T_{\max}(b) = +\infty, \quad \lim_{b \uparrow +\infty} T_{\max}(b) = 0$



10. Given the planar system

$$\begin{cases} u' = u + v - u(u^2 + v^2), \\ v' = -u + v - v(u^2 + v^2), \end{cases}$$

obtain an equivalent one using polar coordinates,

$$u = \rho \cos \theta, \quad v = \rho \sin \theta.$$

Solve the resulting system and represent the solutions of the original one in the (u, v) -plane.

$$\begin{cases} u' = u + v - u(u^2 + v^2) \\ v' = -u + v - v(u^2 + v^2) \end{cases}$$

Hacemos el cambio a coordenadas polares:

$$\begin{aligned} u &= \rho \cos \theta \\ v &= \rho \sin \theta \end{aligned}, \quad u^2 + v^2 = \rho^2, \quad \theta = \arctan \frac{v}{u} \quad u \neq 0 \quad \Delta, \quad \dot{\theta}?$$

$$u' = \rho' \cos \theta - \rho \sin \theta \cdot \theta'$$

$$v' = \rho' \sin \theta + \rho \cos \theta \cdot \theta'$$

$$u'v = \rho \cdot \rho' \sin \theta \cos \theta - \rho^2 \sin^2 \theta \cdot \theta'$$

$$v'u = \rho' \rho \sin \theta \cos \theta + \rho^2 \cos^2 \theta \cdot \theta'$$

Restamos las dos:

$$v'u - u'v = \rho^2 \cos^2 \theta \cdot \theta' + \rho^2 \sin^2 \theta \cdot \theta' = \rho^2 \cdot \theta' \Rightarrow \theta' = \frac{v'u - u'v}{\rho^2}$$

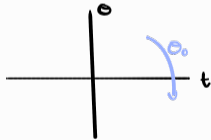
Si lo hacemos así, estaría mal, porque u puede ser 0 $\rightarrow \theta' = \frac{(\frac{v}{u})'}{1 + (\frac{v}{u})^2} = \frac{\frac{v'u - u'v}{u^2}}{\frac{u^2 + v^2}{u^2}} = \frac{v'u - u'v}{\rho^2}$

Nos deja hacerlo así, pero teniendo en cuenta la fórmula de antes.

$$\rho' = \rho - \rho^3$$

$$\theta' = \frac{(-u + v - v(u^2 + v^2))u - v(u + v - u(u^2 + v^2))}{u^2 + v^2} = \frac{-u^2 + uv - uv(u^2 + v^2) - vu - v^2 + uv(u^2 + v^2)}{u^2 + v^2} = \frac{- (u^2 + v^2)}{\rho^2} = -1$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \theta(t) &= -t + C \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ \theta(0) &= \theta_0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta(t) = -t + \theta_0$$



$$\rho' = \rho - \rho^3$$

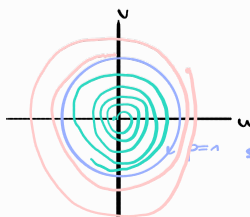
$$\rho \cdot \rho' = u u' + v v' = u(u + v - u(u^2 + v^2)) + v(-u + v - v(u^2 + v^2)) = \underline{u^2} + \underline{uv} - u^2 \rho^2 - \underline{uv} + v^2 - v^2 \rho^2 = \rho^2 - \rho^4 \Rightarrow \rho \rho' = \rho^2 - \rho^4 \Rightarrow \rho' = \rho - \rho^3$$

Ahora hay que integrar ese sistema:

$$\begin{cases} \rho' = \rho - \rho^3 = \rho(1 - \rho^2) \begin{cases} \rho=0 \\ \rho=1 \end{cases} \text{ soluciones constantes.} \\ \theta(t) = -t + \theta_0 \end{cases} \quad \text{La dinámica de la ecuación es}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho(t) = 1 \quad \rho > 0$$

Como ejercicio integrar este sistema.



Todos se van acercando al
solución periódica $P = 2\pi$ ciclo 1.